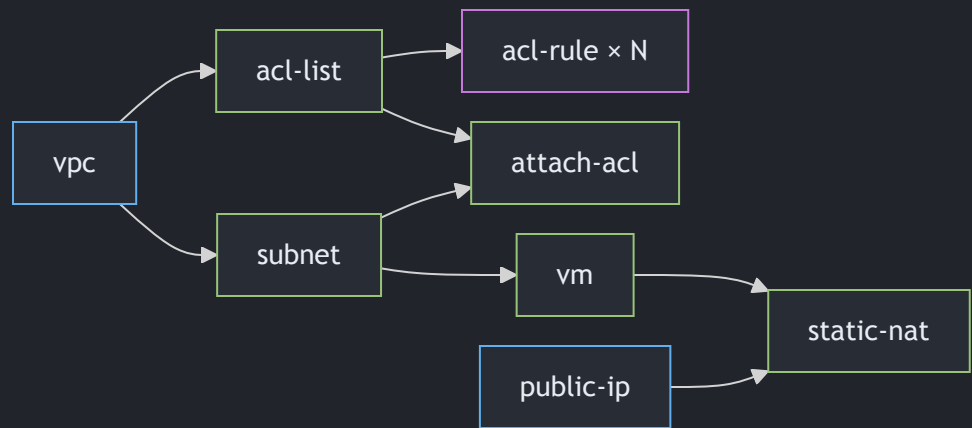




Fitur Utama Project

Orchestration

- **DAG-based scheduling** untuk menjaga urutan dependency antar-job.
- **Parallel execution** untuk job independen yang sudah siap dijalankan.
- **Named instances / fan-out** untuk mengeksekusi beberapa ACL rule secara paralel.
- **Definition validation** untuk dependency hilang, step tidak dikenal, dan cycle.

Reliability & Operations

- **Retry dan timeout** yang dapat diatur per case, step, maupun instance.
- **Automatic rollback** dalam urutan terbalik ketika deployment gagal.
- **Persistent audit trail** melalui SQLite dan append-only status log.
- **Interactive CLI & 11 demo cases** untuk success, failure, retry, dan rollback.

- Satu flow mencakup **validasi → eksekusi → retry → rollback → persistence**.

Kekurangan & Peluang Improvement

Reliability & Scale

- **Belum ada resume otomatis** untuk melanjutkan run setelah process crash atau restart.
- **Concurrency belum dibatasi**; seluruh job ready dapat berjalan sekaligus.
- **Retry masih sederhana**; perlu exponential backoff, jitter, dan klasifikasi error.
- **Masih single-process + SQLite**; belum siap untuk distributed worker dan high availability.

Product & Maintainability

- **Observability terbatas**; belum ada metrics, tracing, alerting, atau dashboard.
- **Fan-out masih leaf-only**; hasil instance belum dapat menjadi dependency step berikutnya.
- **Integrasi masih berupa fake API**; perlu hardening untuk auth, idempotency, dan error nyata.
- **Interface hanya CLI**; API atau web UI akan memudahkan monitoring dan operasi tim.

Prioritas berikutnya: crash recovery, concurrency limit, lalu production observability.